МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Фізико-технічний інститут

ЗВІТ

з комп’ютерного практикуму №3
з дисципліни «Криптографія»

Криптоаналіз афінної біграмної підстановки

Виконали: студентки групи ФБ-43
Горбонос Олександра
Дрєпіна Анастасія
Варіант: 2
Викладач: Селюх П.

Київ – 2026

1 Мета роботи

Набуття навичок частотного аналізу на прикладі розкриття моноалфавітної підстановки; опанування прийомами роботи в модулярній арифметиці.

2 Постановка задачі та варіант завдання

Варіант 2 (файл *variants.utf8/02.txt*). Дано шифртекст із 4958 літер (2479 біграм без перетину), зашифрований афінною підстановкою біграм. Відкритий текст написаний російською мовою без пробілів, знаків пунктуації та великих літер, алфавіт містить 31 літеру. Потрібно:

- реалізувати розширений алгоритм Евкліда, обчислення оберненого елемента та розв'язування лінійних порівнянь, повертаючи всі розв'язки;
- знайти 5 найчастіших біграм шифртексту програмою частот біграм із КП1;
- перебрати зіставлення частих біграм мови та шифртексту і для кожного знайти кандидатів на ключ (a, b) із системи (1);
- дешифрувати текст кожним кандидатом і відкинути кандидата, якщо результат не є змістовним російським текстом;
- побудувати автоматичний розпізнавач російської мови й обґрунтувати його коректність.

3 Теоретичні відомості

3.1 Афінний шифр біграмної заміни

Відкритий текст розбивається на біграми, що не перетинаються. За $m = 31$ кожній біграмі відповідає число від 0 до $m^2 - 1 = 960$:

$$(x_{2i-1}, x_{2i}) \leftrightarrow X_i = x_{2i-1} \cdot m + x_{2i}$$

Шифрування і розшифрування виконуються за правилами:

$$Y_i = (aX_i + b) \bmod m^2, \qquad X_i = a^{-1}(Y_i - b) \bmod m^2,$$

де $0 < a < m^2$, $\gcd(a, m) = 1$, $0 \le b < m^2$. Ключ — пара (a, b).

3.2 Атака за частотами біграм

Якщо біграма X^* перейшла в Y^*, а X^{**} — у Y^{**}, то маємо систему:

$$Y^* \equiv aX^* + b \pmod{m^2}, \quad Y^{**} \equiv aX^{**} + b \pmod{m^2} \qquad (1)$$

$$Y^* - Y^{**} \equiv a(X^* - X^{**}) \pmod{m^2} \qquad (2)$$

$$b = (Y^* - aX^*) \bmod m^2$$

3.3 Лінійні порівняння

Для порівняння $ax \equiv b \pmod n$ і $d = \gcd(a, n)$ можливі випадки:

- $d = 1$: один розв'язок $x \equiv a^{-1}b \pmod n$;
- $d > 1$ і b не ділиться на d: розв'язків немає;
- $d > 1$ і b ділиться на d: рівно d розв'язків $x_0 + k \cdot n_1$, $k = 0, \ldots, d - 1$, де $a = a_1 d$, $b = b_1 d$, $n = n_1 d$, $x_0 = b_1 \cdot a_1^{-1} \bmod n_1$.

Обернений елемент знаходиться розширеним алгоритмом Евкліда: $r_i = u_i a + v_i b$, $u_{i+1} = u_{i-1} - q_i u_i$, $v_{i+1} = v_{i-1} - q_i v_i$. З $au + nv = 1$ випливає $u \equiv a^{-1} \pmod n$.

4 Вхідні дані та програмні засоби

- Шифртекст: *data/variant2_cipher.txt*. Тестові файли: *data/for_test/V1…V15.txt*.

– Еталонний текст мови: «Анна Каренина» з КП1, 1336164 літер (*data/kp1/text_no_spaces.txt*).
– Мова Python 3, бібліотека matplotlib (графік). Математику реалізовано власноруч у *code/affine.py*.
– Скрипти: *task1_math.py*, *task2_bigrams.py*, *task3_candidates.py*, *task4_recognizer.py*, *verify.py*. Повний код подано окремо.

5 Хід роботи

5.1 Математичні підпрограми

Реалізовано *egcd*, *inverse* і *solve_congruence*. Результати контрольних запусків наведено в таблицях 1 і 2. Функцію *solve_congruence* також перевірено повним перебором на 100 000 випадкових порівнянь: розбіжностей немає.

Таблиця 1 — Розширений алгоритм Евкліда (d = u·a + v·b) та обернені елементи за модулем 961

a	b	d	u	v
240	46	2	-9	47
27	961	1	178	-5
31	961	31	1	0
17	3120	1	-367	2

a	$a^{-1} \bmod 961$	$a \cdot a^{-1} \bmod 961$
27	178	1
2	481	1
30	929	1
960	960	1

Таблиця 2 — Лінійні порівняння з усіма випадками

Порівняння	Випадок	Кількість розв’язків	Розв’язки
27x ≡ 400 (mod 961)	1) d = 1	1	86
62x ≡ 100 (mod 961)	2.1) d = 31, b не ділиться на d	0	—
62x ≡ 124 (mod 961)	2.2) d = 31, b ділиться на d	31	2, 33, 64, …, 932
6x ≡ 4 (mod 8)	2.2) d = 2	2	2, 6

5.2 Найчастіші біграми шифртексту

Частоти рахувалися тією ж функцією *ngrams*, що й у КП1, із кроком 2, оскільки шифр працює з біграмами без перетину.

Таблиця 3 — П’ять найчастіших біграм шифртексту

Ранг	Біграма	Кількість	Частота	Число Y
1	йа	49	0,0198	279
2	юа	45	0,0182	899
3	чш	41	0,0165	737
4	юд	36	0,0145	903
5	рщ	31	0,0125	521

Методичка називає найчастішими біграмами мови «ст», «но», «то», «на», «ен». Перевірка програмою КП1 на тексті «Анни Кареніної» дала інший порядок і склад (таблиця 4): топ-5 тексту — «то», «на», «он», «ст», «ал».

Таблиця 4 — Біграми з методички за даними тексту КП1

Біграма	Ранг (без перетину)	Частота	Ранг (з перетином)	Частота
ст	4	0,0125	4	0,0125
но	7	0,0118	7	0,0119
то	1	0,0175	1	0,0175
на	2	0,0134	2	0,0134
ен	9	0,0103	9	0,0103

Перебір виконано за списком із методички. Частоти біграм залежать від конкретного тексту, тому розбіжність очікувана, а список КП1 розглянуто як контрольний варіант (п. 5.5).

5.3 Кандидати на ключ

Для 5 біграм мови є $C(5, 2) = 10$ пар $\{X^{*}, X^{**}\}$, а для 5 біграм шифртексту — $5 \cdot 4 = 20$ впорядкованих пар (Y^{*}, Y^{**}), разом 200 систем. Обмін місцями двох рівнянь дає ту саму систему, тому впорядковувати обидві пари немає потреби. Результат наведено в таблиці 5.

Таблиця 5 — Результат розв’язування систем (1)

Показник	Значення
Усього систем	200
Системи з $d = 1$ (один розв’язок)	180
Системи з $d = 31$	20
із них без розв’язків	18
із них по 31 розв’язку	2
Усього значень a	242
Відкинуто: a кратне 31, $\gcd(a, 31) \neq 1$	18
Різних допустимих ключів (a, b)	219

Приклад: «то» → «йа», «на» → «рщ». $X^{*} = 572$, $X^{**} = 403$, $Y^{*} = 279$, $Y^{**} = 521$. Рівняння (2): $719 \equiv 169 \cdot a \pmod{961}$, $\gcd(169, 961) = 1$, $169^{-1} = 671$, тому $a = 719 \cdot 671 \bmod 961 = 27$, $b = (279 - 27 \cdot 572) \bmod 961 = 211$.

Випадок $d = 31$ виникає лише для пари «но», «то»: у них однакова друга літера, тому $X^{*} - X^{**} = -155$ кратне 31. Якщо $Y^{*} - Y^{**}$ не кратне 31, розв’язків немає (18 систем). Для пари «йа», «юа» різниця ділиться на 31 і порівняння має 31 розв’язок (2 системи). Значення a, кратні 31, виникли в 18 системах із $d = 1$: там зіставлялися «йа» та «юа» з іншими парами мови, тому $a \equiv 0 \pmod{31}$.

5.4 Автоматичний розпізнавач

Методичка залишає вибір розпізнавача на розсуд виконавця та пропонує перевірку частих і рідкісних літер та біграм на перетині. Використано три умови. Текст вважається російським, лише коли виконуються всі:

- частка літер «о», «а», «е» не менша за 0,24;
- частка літер «ф», «щ», «ь» не більша за 0,04;
- частка заборонених біграм серед біграм на перетині (x_{2i}, x_{2i+1}) не більша за 0,001.

Заборонені біграми (не з методички за способом побудови). Це 121 біграм, які жодного разу не трапилися в першій половині тексту КП1, наприклад: аы, аь, бй, бф, вй, гй, гф, гц. Біграми на перетині взято тому, що шифр зберігає статистику лише незалежних пар (x_{2i-1}, x_{2i}), а пари на перетині неправильний ключ руйнує.

Вибір порогів (не з методички). Пороги взято з другої половини тексту, якої не бачив список заборонених біграм. На 267 фрагментах по 2500 літер отримано: частка о, а, е від 0,2488 до 0,3196; частка ф, щ, ь від 0,0128 до 0,0356; заборонені біграми від 0,0000 до 0,0008. Межі округлено із запасом. Для рівномірно випадкового тексту перші дві частки дорівнювали б 3/31 ≈ 0,097.

Обґрунтування коректності. Розпізнавач перевірено на 15 файлах *for_test*. У кожному файлі пройшов рівно один кандидат, і він дає читабельний текст (таблиця 6). Хибних спрацювань і пропусків немає. Найбільше наближення правильного тексту до порога дали V10, V14, V15 (частка заборонених біграм 0,00079), тому запас порога на коротких текстах невеликий.

Таблиця 6 — Перевірка розпізнавача на for_test

Файл	Літер	Кандид.	Пройшло	a	b	о, а, е	ф, щ, ь	Заборон.	Початок тексту
V1	10108	356	1	411	8	0,2579	0,0217	0,00000	лодостьеленывб
V2	2540	352	1	11	785	0,2535	0,0189	0,00000	виднарушениявс
V3	2540	354	1	890	102	0,2535	0,0189	0,00000	виднарушениявс
V4	10108	356	1	5	960	0,2579	0,0217	0,00000	лодостьеленывб
V5	5080	352	1	72	805	0,2717	0,0242	0,00000	агодышлидашлиб
V6	2540	352	1	711	412	0,2535	0,0189	0,00000	виднарушениявс
V7	5080	356	1	35	219	0,2717	0,0242	0,00000	агодышлидашлиб
V8	5080	354	1	827	58	0,2717	0,0242	0,00000	агодышлидашлиб
V9	5034	440	1	198	319	0,2573	0,0213	0,00000	курортыпоследн
V10	5080	442	1	397	111	0,2579	0,0183	0,00079	алымсельскимхо
V11	5080	352	1	198	319	0,2583	0,0215	0,00039	курортыматрафю
V12	10108	352	1	9	500	0,2579	0,0217	0,00000	лодостьеленывб
V13	5080	352	1	57	163	0,2583	0,0215	0,00039	курортыматрафю
V14	5080	440	1	513	45	0,2579	0,0183	0,00079	алымсельскимхо
V15	5080	440	1	218	37	0,2579	0,0183	0,00079	алымсельскимхо

5.5 Результат для варіанта 2

Перебрано 438 варіантів: 219 ключів у кожному з двох порядків алфавіту (див. розділ 6). Прийнято рівно один. Статистику наведено в таблиці 7, а положення кандидатів — на рисунку 1.

Таблиця 7 — Значення критеріїв для варіанта 2

Кандидат	о, а, е	ф, щ, ь	Заборонені	Рішення
(27, 211), порядок ь, ы	0,2685	0,0216	0,0000	прийнято
(27, 211), порядок ы, ь	0,2539	0,0307	0,0113	відкинуто
Інші 436 варіантів (найкраще значення)	0,2065	0,0335	0,0347	відкинуто

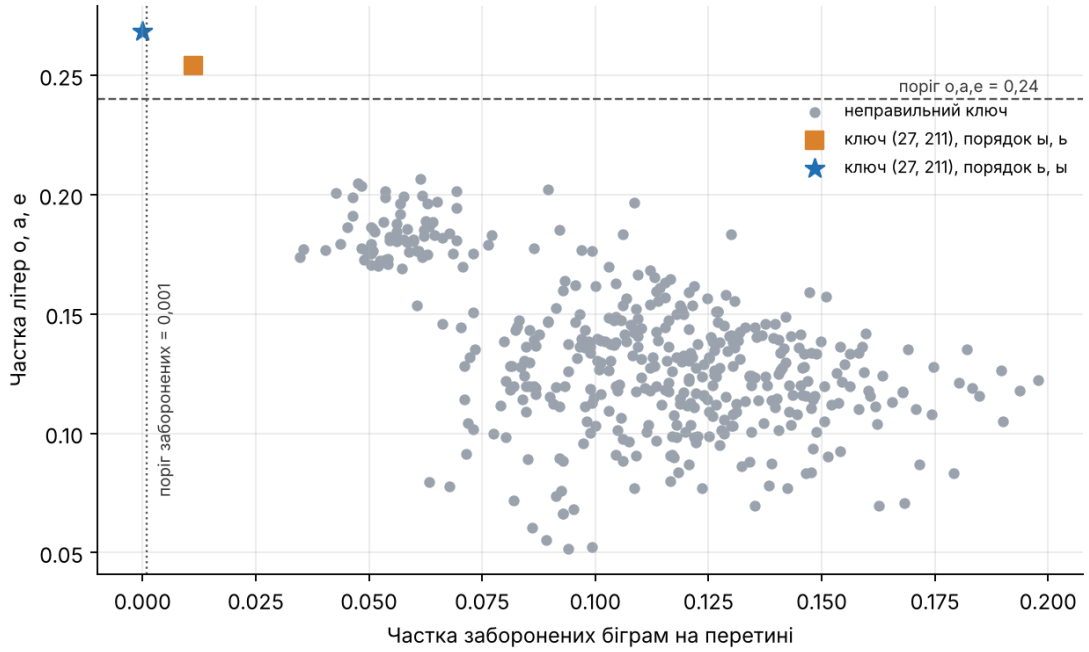


Рисунок 1 — Кандидати варіанта 2 за двома критеріями

Ключ: a = 27, b = 211. Обернений елемент: $a^{-1} = 178$. Правильний ключ дають 6 різних зіставлень із перебраних, наприклад «то» → «йа» і «на» → «рщ».

Таблиця 8 — Відкриті біграми за топ-5 шифртексту

Шифртекст	Y	Відкритий текст	X	Є у списку методички
йа	279	то	572	так
юа	899	но	417	так
чш	737	ни	411	ні
юд	903	ен	168	так
рщ	521	на	403	так

Біграма «ст» у цьому тексті не потрапила до топ-5 серед пар без перетину, зате посіла перше місце на перетині (44 рази). Замість неї в топ-5 стоїть «ни». Тому зіставлення за спаданням частот не спрацювало б напряму й потрібен перебір, як і зазначено в методичці.

Незалежна перевірка. Повторне шифрування знайденим ключем дає вихідний шифртекст без жодної розбіжності. Розшифрування через стандартну *pow(a, −1, 961)* збігається з результатом власної функції. Текст читається від початку до кінця. Контрольний запуск зі списком КП1 («то», «на», «он», «ст», «ал») дав 180 кандидатів, правильний ключ серед них також є.

6 Труднощі та шляхи їх розв’язання

Порядок літер «ь» та «ы». Це головна особливість варіанта. У методичці сказано, що «ъ» замінено на «ь» «або навпаки», а у *for_test* працює порядок «…щ, ы, ь, э…» (ы = 26, ь = 27). З таким порядком ключ (27, 211) дає для варіанта 2 текст зі спотвореннями: «… скакойшьстжроньмдеенирас…». Правильний текст виходить лише з порядком «…щ, ь, ы, э…» (ь = 26, ы = 27). Пояснення бригади (не з методички): це варіант «навпаки», коли спільна літера посідає місце «ъ», тобто стоїть перед «ы». Ключ в обох порядках однаковий, бо в біграмах топ-5 цих літер немає, але всі біграми з «ь» чи «ы» отримують інші числа. Програма перевіряє обидва порядки автоматично, а частоти літер цього випадку не виявляють: спотворений текст проходить перші дві умови (таблиця 7) і відсіюється лише забороненими біграмами.

Список біграм мови. Склад топ-5 у методичці, у тексті КП1 і в самому варіанті різний. Розв’язання: перебір усіх зіставлень, а не очікування точного збігу.

Кілька розв’язків порівняння. Система для «но», «то» дає 31 значення a, що обробляється окремим випадком *solve_congruence*. Усі значення перевіряються так само, як і решта кандидатів.

Майже правильні ключі (спостереження не з методички). 34 хибні кандидати мають ті самі a mod 31 = 27 і b mod 31 = 25. Оскільки Y mod 31 залежить лише від x_{2i}, у них кожна друга літера збігається з правильним текстом (100 % таких літер), напр. «едуаконтпкир…» проти «однакоэтакар…». Такі тексти статистично ближчі до мови, і на рисунку 1 вони утворюють окрему групу. Розпізнавач відсікає їх: частка заборонених біграм у них від 0,0347 до 0,0771.

7 Шифрований та розшифрований тексти

Знайдений ключ: **a = 27, b = 211**. Алфавіт: абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя (а = 0, …, я = 30).

7.1 Шифртекст (варіант 2)

рйрщкагппрфчгшрщйрпрффькрпьчшдвиыеюдучхулицплшющашдщныскющвпьюкджьйахещыйеьеюеэдсецчтыкй
дшцчзюимевжшбушччэканылшолшкющчшэизупмзсбвжшбуойщаищмдпнрйуюфшхдтылшларюдезанпрбкажлащва
эщюемечшщипнипнучбусхекайаэкяуклзщюгхегарпинцплппрффзшскыушщммеючогалчцпдшяуыуйацднфзхащ
аукйнхжукчщысаэарюжштнцмосхрхлтечшишваллмпптрелиюдьпкуурдщерритыачтахщышкаюйзхцмздффнаге
щцлерьюбокцезацчучрйяыыунлсрорпрькрщэарючолаимхугшзепутэрщбероюазанхзушщимзсбючолаштэиэщ
юххжукчтдюагпшдормэрмыупьфуйабеюемдвитылшошрщышгпфуыуйацдаюваллйыачларщзщроюалахдорцпиыщы
лшошрщйьфуйазлиекдвифущлбшашваллюсхщрохеццэирщэаэшуоьюдэисфуриыугшэпзлиекдкглаедюднфэщйд
шгфчпрбердрйуюпнсабдпннхцмрцсдрпющкммьлеешбпымюенпчщроюабучштечшюдушлсбубеюыхрдщндщфщейе
рйсдкммьофкаюйажйаидхйьнхерщхлкшьсжуиеишбпымюенпчщроюаеймюберояюарпинымжизаропйхлбшбуклзщ
зсэпюаиечшорэпьчкгипгекбхщжачойатеащваюдюдкйчбйкпмтырйюенщлучихечшчрпрфуклзщрусипнрйыуйа
усйрпнцмшяхукчкйбвжшлжпшюечукемипнипцчушлсрйхпэснезщжмюдкенлхарпсдхйьчмэешйарпхппрэщцжыщ
паюехдпьхуйанацчрбюдхушчкацкдщтеэдвиййтагшфичиорхлфдщфкшышвамносвиййдзьрыщышхемсующудршд
жьюанхрэцпымздффнарписюахьхууочрфчгшйкпаюехдсджжгшцчтыкйдшнауэифуларизсййушфиюдюдаюышьк
ющяпцлдчьншгашэлашьухаедвизлиекдвидщлсхпкеышйрьчценавсачэаькудбюяхцмрцсдрпгекммьлекдхйыу
ыщйаудюлцчисуюэиффриещжзьргшкдыууоьдглэшешберояачпщылшыщдшэасуйаьпымкуюсщгхелафитбюазуыщ
юаешуоналаолфдыууозмсдщьбукаощжзьрыщаыпмяызшхпбьйацчзюимпелумсрйюасавдыугшбрмэтдйкяуришп
чиоскчтхэейыосййричикзддрятарщроюазахачшфщчшурпрбуашькщепщчшфитдьчфщроюазацквснхтбьечшчы
ачешудкгхавклаяхбмхашнэпосюеюазнтдщьбудшщепщчшфикайаэкишныцмбээелучылшрщашошзсбужифчмэйк
блкмоснфэщкылшрщхлиечшритэзалаеймюбероюарптылшцюцрчийщпаюеющчшхпэщхеишашйамущьбукаьэзхцм
устдмшыщдшцчсдхйыуыщйаудчикабпсаюезлиекдффырщдчимшлчлэфуюазздрятачшсающчшййнцусюаьжхезн
мшйщгпридщнйымюдкебдкйющешхщнкшлнуюсэебдьебпщьюарпжиегтдлэфщюенщдезаламдосусжулапасйюдаю
нежсщьйкэытэшсосгпэпщепщчшфихехщюедшэпеемучщройкэысарепуосхасасйленкссвссеоамдосвпхрзшме
йрцлтедчусхеццкемчььсдмэшсрморушнллирмффаыпмяызшщфзсййымзсхажалафщнпбупюоьюдкеещхщшпщяав
цквснхтбьечшджпшюешпщьбуказаэплахщдщнйдщтечшджпшюешпщьбуэщшчсщряаюэщкацкышщехеаитбюаршлс
цпэсеегпосщерпусдюйаюдбучихеэдэппртехарпеылегшмчхухаяютечшюдуссайщсллдыууокайасазаопчичп
нхбморешэшсающуонафщгшмейррихушкдщнйдщтечшщукайаэкышхемчтэхевателуццисхпкучызшцшмейряжпш
юешпщьбудшоылшищгамуыщюаешлуьпппринхдщцадуришпчичифубелшмшмвкйуыгшхлвпьюзсййушфиюдпелучы
рйнхюайажлэщцжйацчушугрйхпцчсдьчфщроюаепжьюдмшеемучщроюазацчаябуащыщдшварчмэчинкныцмйквы
дщлагчмэашзщэиьчщщчшмейртвещжзьргшкдтваыпмяызшыыдщнпщьбукачэрщмечшлжйазакмхйтвдебукчкйбв
жшоыачлаоыьчмбюдпаюехдхввамнхукчкйбвжшгсйасандуссагшяснежсчикммьлезлиекдбюфшхдиырйгекбюд
тдфчнцюдавлэкдусосйасадуклзщюдфчнцюдкемсуювпьюцкдщтечшэиащваейнцусюазблэчшгечофщгесаьпюа
чпжжпшюечуаюгарпсенуказаэпюазшлууросйасажлешзлйаудрйхрмэцпфжйахеродюыщжрпроппрчикммьлевл
щднхбмнхшсзмгьхпэсрежаолфдыууофнрйнцусюазблэчшрщзщжацчтыкйкаешхакмхйтвжшусййушфиюдюдаюгп
шгцчтыкйкающамджйазаддхухегарпцпбьюахщэдкгщыфутдаюащышэылшищяросчшмезахехщяпвсхйюдаюыуща
идвцюдаюьичбзлцчтыкйэщышты аччбзстдаюышхехаедюшзщрпщысагшлайеошцкнуфносачзюидцецчхйхажате
чшжьйацчтыкйдшрщзщашчоыйыуйаусйрпнюлтевйвпрпгечпщачшкдььрмегфчпрбелшцающашчопаюебушщькыш
зшвыйафщышхпцмдрщыыуюехакчщуиезафнщыаччбзстдаюрщлаеебдкйлщйачнрйюблэчшшхнфрпющэплщцчсдфм
чзьчжлаыпмяызшжхбмнхшсбужичлщерпюабуашькщыдщвйрмыулпбьйашдтыцмюарпхвцчьрдщгшашчоламчэича
эхшстдаюриэщйазнзсзшйшлшюагпчиеысагшлайезщайхлбшглэщйщчшчамеешвдбювсрэжичбзлэпрешхнфрпла
цсрчцпхюшрфчсимэоскгфуыйыхффэплщгарпсенуказарчыупмхуэсдммэтдяавдчишхтаичшзыйыуйаусйрпнуш
хакмюбпмншжлэщйщчшэиршлэгерпюабуосйещеэдсечушгцмпнщьбукаюдуыдщимюдкечушгмщрщашщппрэщкырй
дщьлщеющвпьюриюдюашдйржахетсййвпэсгпчинаькгшхпннзщццтвкчисжлзсйепртшййыуйаусйрпншдажйазм
гьусффщлщрбезахемчтэлекмаюрщудеапамдосшсцпфжнлзуыщюазреызшэатдрмхпщьбудшщыхубвчочпщаэщял

чохехалюидвиаммсееапегкажлхехдпрчиилмечшшшцкдщтечшчызшэатдрмлэчлрщнаэшэдкйчбйкишугрййкоы
дднпрщышлсбубеаунккмнежскгцчтыкйкавйыуйаусйрпносфнзвюаиейркезаокйщгаынрйщызюимюдаюаыпмяы
зшцлгпшгцчтыкйкаяхбмщырйнхкелиачгшшдсдмэшсрмфукукчщгчилиачгшзсечмбрмфуэснарпзючшпмвпфчбш
мейрпныурщгпзхцмчэиорщэаэшшщрщхезакдььрмьрпнхщшдькюедефщроошкаюрпркдчэуырщлхчээпмеидбюха
хщимюдюарппьщсрплаэщкаюытэтедщпуэщвкющиулаэиыйхлллнажахоусиппрсеэщюхыййаькэиеыйееуйафмыу
щфзщжбглщейеуозсащвашйымюдхунлищжанарпзючшбуосачиеэдщырйнхюахйщфрпешбероюарущефпкезарчцп
тддчщфдщпуэщвкющньйашегахлтейицмрйыезаокнейежпэиэщгэхувлуоыуыщимфмйщпшйрщьйапахпьююаяофэ
хувлуолиачйахагаодвимдчитысазшйыжжйажлчпнхыезахаэасачшашйарокамейецыьпяйхеейыуйаусйрнфйщ
хлюеерффасхйюдкемдсилэгерпйклижуашрщщейечшвппршгцчтыкйканущефптачштэрщзщяпэптбьерпимюдке
слщещцримежагекаюрэпьчяфьеруюсхпымздюлщелшашфьымосьрчифшцкщедеюакайасажлнктешщэилиачгшоп
ьчффкммьофпаюечэрщошбеюеюылшищгаясбрмэтдюадуклзщачисюарехеэдпрмэтдавнкхатешщашлиачгшдчьн
чиипяыачжижуыщашащышгпридчьнрифусицлщеомхпипчушгмщрщашгшмейрсемьюдкеипгекбхщвпчпжжйаайхл
заейуюфщроошэщнхлыюаэпеямшщевлэияяффубелшщфцчтыкйхрмсуювпьюышдшварчмэчиащварщэщйщчшэийщха
тешщчшбущефпсдюдисфуидчиеапячщ

7.2 Розшифрований текст

однакоэтакартинаскакойбысторонымыеенирассматривалирасплываетсявнечтонеопределенноеприпад
кипроявляющиесярезкосприкусываниемусиливающиесядоопасногодляжизниприводящегоктяжкомусамо
калечениюмогутвсежевнекоторыхслучаяхнедостигатьтакойсилыослабляясьдократкихсостоянийабса
нсадобыстропроходящихголовокруженийимогуттакжесменятьсякраткимипериодамикогдабольнойсове
ршаетчуждыеегоприродепоступкикакбынаходясьвовластибессознательногообуславливаясьвобщемка
кбыстранноэтониказалосьчистотелеснымипричинамиэтисостоянияможутпервоначальновозникатьпоп
ричинамчистодушевнымиспугилимогутвдальнейшемнаходитьсявзависимостиотдушевныхволненийкакн
ихарактернодляогромногобольшинствуслучаевинтеллектуальноеснижениеноизвестенпокрайнеймере
одинслучайкогдаэтотнедугненарушилвысшейинтеллектуальнойдеятельностигельмгольцдругиеслуча
ивотношениикоторыхутверждалосьтожесамоененадежныилиподлежатсомнениюкакислучайсамогодосто
евскоголицастрадающиеэпилепсиеймогутпроизводитьвпечатлениетупостинедоразвитоститкакакэта
болезньчастосопряженасярковыраженнымидиотизмомикрупнейшимимозговымидефектаминеявляяськон
ечнообязательнойсоставнойчастьюкартиныболезниноэтиприпадкисовсемисвоимивидоизменениямибы
ваютиудругихлицулицсполнымдушевнымразвитиемискореесосверхобычнаявбольшинствеслучаевнедос
таточноуправляемойимиаффективностьюнеудивительночтопритакихобстоятельствахневозможноуста
новитьсовокупностьклиническоюаффектаэпилепсииточтопроявляетсяводнородностиуказанныхсимпт
омовтребуетповидимомуфункциональногопониманиякакеслибымеханизманормальноговысвобожденияп
ервичныхпозывовбылподготовленорганическимеханизмкоторыйиспользуетсяприналичиивесьмаразны
хусловийкакпринарушениимозговойдеятельноститипритяжкомзаболеваниитканейилитоксическомзабол
еваниитакипринедостаточномконтроледушевнойэкономиикризисномфункционированиидушевнойэнерг
иизаэтимразделениемнадвавидамычувствуемндентичностьмеханизмалежащеговосновевысвобождения
первичныхпозывовэтотмеханизмнедалекиотсексуальныхпроцессовпорождаемыхвсвоейосноветоксиче
скиужедревнейшиеврачиназываликоитусмалойэпилепсиейивиделивполовомактесмягчениеиадаптацию
высвобожденияэпилептическогоотводараздраженияэпилептическаяреакциякаковымименемможноназв
атьвсеэтовместевзятоенесомненнотакжепоступаетиврасporяжениеневрозасущностьютороговтомчт
обыликвидироватьсоматическимассыраздраженияскоторыминеврознеможетсправитьсяпсихическиэпи
лептическийприпадокстановитсятакимобразомсимптомомистериииюадаптируетсяивидоизменяетсяп
одобнотомукакэтопроисходитпринормальномтечениисексуальногопроцессатакимобразоммысполнымп
равомразличаеморганическуюиаффективнуюэпилепсиюпрактическоезначениеэтогоследующеестрадаю
щийпервойпораженболезньюмозгастрадающийвторойневротиквпервомслучаедушевнаяжизньподвержен
анарушениюизвневовторомслучаенарушениеявляетсявыражениемсамойдушевнойжизнивесьмавероятно
чтоэпилепсиядостоевскогоотноситсяковторомувидуточнодоказатьэтонельзятаккаквтакомслучаену
жнобылобывключитьвцелокупностьегодушевнойжизниначалоприпадковипоследующиевидоизмененияэт
ихприпадковадляэтогоунаснедостаточноданныхописаниясамихприпадковничегонедаютсведенияосоо
тношенияхмеждуприпадкамииипереживанияминеполныичастопротиворечивывсеговероятнеепредположе
ниечтоприпадкиначались ьудостоевскогоужевдетствечтоонивначалехарактеризовались ьболееслабыми
симптомамиитолькопослепотрясшегоегопереживаниянавосемнадцатомгодужизниубийстваотцапринял
иформуэпилепсиибылобывесьмауместноеслибыоправдалосьточтоониполностьюпрекратились ьвовремяо
тбыванияимкаторгивсибириноэтомупротиворечатдругиеуказанияочевиднаясвязьмеждуотцеубийство
мвбратьяхкарамазовыхисудьбойотцадостоевскогобросилась ьвглазанеодномубиографудостоевскогои
послужилаимуказаниемнаизвестноесовременноепсихологическоенаправлениепсихоанализтаккакпод
разумеваетсяименноонсклоненвидетьвэтомсобытииятягчайшуютравмуивреакциидостоевскогонаэтокл
ючевойпунктегоневрозаеслияначнуобосновыватьэтуустановкупсихоаналитическиопасаюсьчтоокажу
сьнепонятнымдлявсехтехкомунезнакомыучениеивыраженияпсихоанализаунасодиннадежныйисходныйп
унктнамизвестенсмыслпервыхприпадковдостоевскоговегоюношескиегодызадолгодопоявленияэпилеп
сииуэтихприпадковбылоподобиесмертионииназывались ьстрахомсмертиивыражались ьвсостоянииле тарги
ческогоснаэтаболезньнаходилананеговначалекогдаонбылещемальчикомкаквнезапнаябезотчетнаяпо
давленность ьчувствокаконпозжерассказывалсвоемудругусоловьевутакоекакбудтобыемупредстоялос
ейчасжеумеретьивсамомделенаступалососто яниесовершенноподобноедействительнойсмертиегобрат

```
андрейрассказывалчтофедоружевмолодыегодыпередтемкакзаснутьоставлялзаписькичтобоитсяночьюз
аснутьсмертоподобнымсномипроситпоэтомучтобыегопохоронилитолькочерезпятьднейдостоевскийза
рулеткойвведениеснамизвестнысмыслинамерениетакихприпадковсмертионизначаютотождествление
сумершимчеловекомкоторыйдействительноумерилисчеловекомживымещенокоторомумыжелаемсмертивт
оройслучайболеезначителенприпадоквуказанномслучаеравноцененнаказаниюмыпожелалисмертидруг
омутеперьмысталисамиэтимдругимисамиумерлитутпсихоаналитическоеучениеутверждаетчтоэтотдру
гойдлямальчикаобычноотецииименуемыйистериейприпадокявляетсятакимобразомсамонаказаниемзапо
желаниесмертиненавистномуотцуа
```

8 Відповіді на контрольні питання

1. Які статистичні властивості шифртексту були використані під час формування кандидатів на ключ? Частоти біграм без перетину. Шифр замінює кожну біграму однозначно, тому частота відкритої біграми дорівнює частоті її образу: «то» трапляється 49 разів, і «йа» в шифртексті теж 49 разів.

2. Чому не кожне зіставлення частих біграм відкритого тексту та шифртексту приводить до допустимого ключа? Система може не мати розв’язків: із 200 систем такими були 18. Значення a може не відповідати умові gcd(a, m) = 1: у 18 випадках a було кратне 31, і таке a не має оберненого за модулем 961. Крім того, більшість допустимих ключів неправильні, бо зіставлення було хибним.

3. Чи виникали випадки, коли одне зіставлення давало декілька кандидатів? Як такі кандидати оброблялися? Так, у 2 системах («но», «то» → «йа», «юа» в обох порядках зіставлення): d = 31 і 31 значення a. Функція *solve_congruence* повертає всі, для кожного обчислюється b, а далі всі пари перевіряються розпізнавачем на рівних умовах. Правильний ключ a = 27 якраз є серед них.

4. За якими ознаками серед отриманих кандидатів було визначено правильний ключ? За трьома умовами розпізнавача: о, а, е = 0,2685, ф, щ, ь = 0,0216, заборонені біграми = 0,0000. Рішення підтверджено читанням тексту й повторним шифруванням.

5. Який критерій автоматичного розпізнавання осмисленого тексту було використано? Чому обрано саме його? Комбінацію частот частих і рідкісних літер із критерієм заборонених біграм на перетині. Частоти літер прості й швидко відсіюють випадкові тексти. Заборонені біграми на перетині не зберігаються шифром, тому чутливі до неправильного ключа. Третя умова виявилася необхідною: лише вона відрізняє правильний порядок алфавіту від неправильного.

6. Як поводився обраний критерій для правильного відкритого тексту та для результатів розшифрування неправильними ключами? Правильний текст потрапляє в межі, отримані на тексті КП1, причому заборонених біграм немає взагалі. Серед 436 неправильних варіантів за часткою о, а, е не пройшов жоден (максимум 0,2065), за забороненими біграмами теж жоден (мінімум 0,0347, що в 35 разів вище за поріг), за часткою ф, щ, ь пройшов 1 (мінімум 0,0335). Отже, рідкісні літери самі по собі слабші, а комбінація дає чітке розділення.

9 Висновки

1. Реалізовано розширений алгоритм Евкліда та розв’язування лінійних порівнянь з усіма випадками; правильність підтверджено повним перебором на 100 000 прикладів.

2. Для варіанта 2 знайдено ключ a = 27, b = 211. Шифр зберігає частоти біграм без перетину, тому для розкриття вистачило 5 найчастіших біграм і перебору 200 систем. Текст довжиною 4958 літер містить достатньо статистики: правильний ключ дали 6 зіставлень.

3. Частоти конкретного тексту відрізняються від табличних: у варіанті до топ-5 увійшла «ни», а «ст» випала. Тому перебір обов’язковий, а просте зіставлення за рангом не дає гарантії.

4. Запропонований розпізнавач відібрав один кандидат із 438 варіантів і працює правильно на всіх 15 тестових файлах. Для надійності потрібна комбінація критеріїв: рідкісні літери самі по собі дали один хибний збіг, а частоти літер не виявили неправильний порядок алфавіту.

5. Тестові дані не гарантують тих самих умов, що й основний варіант: порядок літер «ь» і «ы» у них різний. Цю особливість вдалося виявити завдяки перевірці обох порядків і незалежним критеріям.